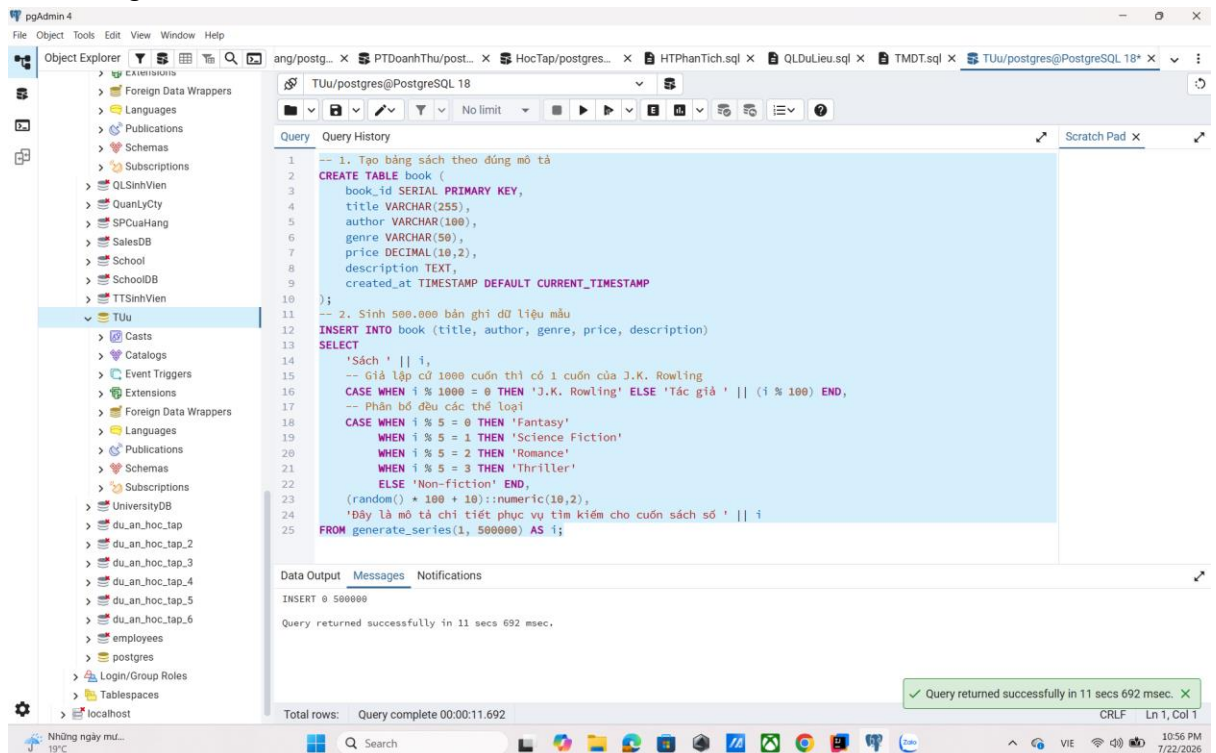


Tên: Nguyễn Hữu Ninh

Lớp: Java Backend (JB-IOC-PTHB260607)

1. Tạo bảng



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor. The query is as follows:

```
1 -- 1. Tạo bảng sách theo đúng mô tả
2 CREATE TABLE book (
3     book_id SERIAL PRIMARY KEY,
4     title VARCHAR(255),
5     author VARCHAR(100),
6     genre VARCHAR(50),
7     price DECIMAL(10,2),
8     description TEXT,
9     created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
10 );
11 -- 2. Sinh 500.000 bản ghi dữ liệu mẫu
12 INSERT INTO book (title, author, genre, price, description)
13 SELECT
14     'Sách ' || i,
15     -- Giả lập cứ 1000 cuốn thì có 1 cuốn của J.K. Rowling
16     CASE WHEN i % 1000 = 0 THEN 'J.K. Rowling' ELSE 'Tác giả ' || (i % 100) END,
17     -- Phân bố đều các thể loại
18     CASE WHEN i % 5 = 0 THEN 'Fantasy'
19          WHEN i % 5 = 1 THEN 'Science Fiction'
20          WHEN i % 5 = 2 THEN 'Romance'
21          WHEN i % 5 = 3 THEN 'Thriller'
22          ELSE 'Non-fiction' END,
23     (random() * 100 + 10)::numeric(10,2),
24     'Đây là mô tả chi tiết phục vụ tìm kiếm cho cuốn sách số ' || i
25 FROM generate_series(1, 500000) AS i;
```

The Data Output section shows:

```
INSERT 0 500000
```

Query returned successfully in 11 secs 692 msec.

Total rows: Query complete 00:00:11.692

2. Yêu cầu

pgAdmin 4

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- QLSinhVien
- QuanLyCty
- SPCuaHang
- SalesDB
- School
- SchoolDB
- TTSinhVien
- TUu
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- UniversityDB
- du_an_hoc_tap
- du_an_hoc_tap_2
- du_an_hoc_tap_3
- du_an_hoc_tap_4
- du_an_hoc_tap_5
- du_an_hoc_tap_6
- employees
- postgres
- Login/Group Roles
- Tablespaces
- localhost

Query

```
genre VARCHAR(50),
price DECIMAL(10,2),
description TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
-- 2. Sinh 500.000 bản ghi dữ liệu mẫu
INSERT INTO book (title, author, genre, price, description)
SELECT
'Sách ' || i,
-- Giả lập cứ 1000 cuốn thì có 1 cuốn của J.K. Rowling
CASE WHEN i % 1000 = 0 THEN 'J.K. Rowling' ELSE 'Tác giả ' || (i % 100) END,
-- Phân bố đều các thể loại
CASE WHEN i % 5 = 0 THEN 'Fantasy'
      WHEN i % 5 = 1 THEN 'Science Fiction'
      WHEN i % 5 = 2 THEN 'Romance'
      WHEN i % 5 = 3 THEN 'Thriller'
      ELSE 'Non-fiction' END,
(random() * 100 + 10)::numeric(10,2),
'Dây là mô tả chi tiết phục vụ tìm kiếm cho cuốn sách số ' || i
FROM generate_series(1, 500000) AS i;

-- Kiểm tra truy vấn 1 (Tìm kiếm chuỗi với % ở đầu và cuối)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE author ILIKE '%Rowling%';
-- Kiểm tra truy vấn 2 (Tìm kiếm chính xác)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 6 Page No: 1 of 1

QUERY PLAN

Seq Scan on book (cost=0.00..16844.00 rows=100217 width=135) (actual time=0.031..150.718 rows=100000.00 loo...

Filter: ((genre)=text = 'Fantasy':text)

Rows Removed by Filter: 400000

Total rows: 6 Query complete 00:00:00.435

Successfully run. Total query runtime: 435 msec. 6 rows affected.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- QLSinhVien
- QuanLyCty
- SPCuaHang
- SalesDB
- School
- SchoolDB
- TTSinhVien
- TUu
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- UniversityDB
- du_an_hoc_tap
- du_an_hoc_tap_2
- du_an_hoc_tap_3
- du_an_hoc_tap_4
- du_an_hoc_tap_5
- du_an_hoc_tap_6
- employees
- postgres
- Login/Group Roles
- Tablespaces
- localhost

Query

```
ELSE 'Non-fiction' END,
(random() * 100 + 10)::numeric(10,2),
'Dây là mô tả chi tiết phục vụ tìm kiếm cho cuốn sách số ' || i
FROM generate_series(1, 500000) AS i;

-- Kiểm tra truy vấn 1 (Tìm kiếm chuỗi với % ở đầu và cuối)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE author ILIKE '%Rowling%';
-- Kiểm tra truy vấn 2 (Tìm kiếm chính xác)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';

-- Yêu cầu 3a: Tạo B-tree Index cho cột genre (Tối ưu cho truy vấn 2)
-- B-tree rất hoàn hảo cho các phép toán so sánh bằng (=, >, <)
CREATE INDEX idx_book_genre ON book(genre);

-- Khởi tạo extension pg_trgm (Hỗ trợ tìm kiếm text LIKE/ILIKE)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

-- Tạo GIN Index cho cột author sử dụng trigram (Tối ưu cho truy vấn 1)
CREATE INDEX idx_book_author_trgm ON book USING gin (author gin_trgm_ops);

-- Yêu cầu 3b: Tạo GIN Index cho cột description phục vụ Full-text Search
-- Thay vì dùng LIKE, Full-text Search trong Postgres sử dụng to_tsvector
CREATE INDEX idx_book_desc_fts ON book USING gin (to_tsvector('simple', description));
```

Data Output Messages Notifications

CREATE INDEX

Query returned successfully in 17 secs 290 msec.

Total rows: Query complete 00:00:17.290

pgAdmin 4

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- QLSinhVien
- QuanLyCty
- SPCuaHang
- SalesDB
- School
- SchoolDB
- TTSinhVien
- TUu
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - UniversityDB
 - du_an_hoc_tap
 - du_an_hoc_tap_2
 - du_an_hoc_tap_3
 - du_an_hoc_tap_4
 - du_an_hoc_tap_5
 - du_an_hoc_tap_6
 - employees
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces
- localhost

Query

```
-- Kiểm tra truy vấn 2 (Tìm kiếm chính xác)
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';

-- Yêu cầu 3a: Tạo B-tree Index cho cột genre (Tối ưu cho truy vấn 2)
-- B-tree rất hoàn hảo cho các phép toán so sánh bằng (=, >, <)
CREATE INDEX idx_book_genre ON book(genre);

-- Khởi tạo extension pg_trgm (Hỗ trợ tìm kiếm text LIKE/ILIKE)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

-- Tạo GIN Index cho cột author sử dụng trigram (Tối ưu cho truy vấn 1)
CREATE INDEX idx_book_author_trgm ON book USING gin (author gin_trgm_ops);

-- Yêu cầu 3b: Tạo GIN Index cho cột description phục vụ Full-text Search
-- Thay vì dùng LIKE, Full-text Search trong Postgres sử dụng to_tsvector
CREATE INDEX idx_book_desc_fts ON book USING gin (to_tsvector('simple', description));

-- Truy vấn này giờ đây sẽ sử dụng Bitmap Heap Scan qua idx_book_author_trgm
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE author ILIKE '%Rowling%';

-- Truy vấn này sẽ sử dụng Bitmap Heap Scan qua idx_book_genre
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';
```

Data Output

QUERY PLAN
text
1 Bitmap Heap Scan on book (cost=1125.10..12971.82 rows=100217 width=135) (actual time=3.697..200.599 rows=100000.00 loops=1)
2 Recheck Cond: ((genre)::text = 'Fantasy':text)
3 Heap Blocks: exact=10594
4 Buffers: shared hit=1486 read=9195 written=4620

Showing rows: 1 to 12 Page No: 1 of 1

Successfully run. Total query runtime: 229 msec. 12 rows affected.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- QLSinhVien
- QuanLyCty
- SPCuaHang
- SalesDB
- School
- SchoolDB
- TTSinhVien
- TUu
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - UniversityDB
 - du_an_hoc_tap
 - du_an_hoc_tap_2
 - du_an_hoc_tap_3
 - du_an_hoc_tap_4
 - du_an_hoc_tap_5
 - du_an_hoc_tap_6
 - employees
 - postgres
 - Login/Group Roles
 - Tablespaces
- localhost

Query

```
-- Khởi tạo extension pg_trgm (Hỗ trợ tìm kiếm text LIKE/ILIKE)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

-- Tạo GIN Index cho cột author sử dụng trigram (Tối ưu cho truy vấn 1)
CREATE INDEX idx_book_author_trgm ON book USING gin (author gin_trgm_ops);

-- Yêu cầu 3b: Tạo GIN Index cho cột description phục vụ Full-text Search
-- Thay vì dùng LIKE, Full-text Search trong Postgres sử dụng to_tsvector
CREATE INDEX idx_book_desc_fts ON book USING gin (to_tsvector('simple', description));

-- Truy vấn này giờ đây sẽ sử dụng Bitmap Heap Scan qua idx_book_author_trgm
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE author ILIKE '%Rowling%';

-- Truy vấn này sẽ sử dụng Bitmap Heap Scan qua idx_book_genre
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';

-- Gom cụm dữ liệu vật lý theo Index của cột genre
CLUSTER book USING idx_book_genre;

-- Kiểm tra lại hiệu suất
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM book WHERE genre = 'Fantasy';
```

Data Output

QUERY PLAN
text
1 Bitmap Heap Scan on book (cost=1125.10..13039.82 rows=100217 width=135) (actual time=11.164..50.750 rows=100000.00 loops=1)
2 Recheck Cond: ((genre)::text = 'Fantasy':text)
3 Heap Blocks: exact=2111
4 Buffers: shared read=2198 written=93

Showing rows: 1 to 12 Page No: 1 of 1

Total rows: 12 Query complete 00:00:18.833